

LET'S
ROCK

THE
FUTURE

Prof. Dr. Marcus Grilo

FIAP

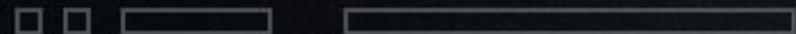
GRADUAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS E ON-LINE

Ciência da Computação

Computer Organization And
Architecture

Computer Science



Celular

Mantenha seu telefone celular no modo **silencioso**.
Caso seja necessário atender o telefone, saia da
sala;



Chamadinha?!



A chamada será realizada pelo professor em todas as aulas, no momento em que o professor considerar oportuno.

Aula de hoje...



01

Vamos nos
conhecer



02

Ementa

O que
ensinaremos



03

Mercado
de trabalho

Vamos nos conhecer!

Vamos nos conhecer!

Fale um pouco de você:

1. Quem é você?
2. Qual sua idade? (opcional)
3. Por que escolheu este curso?
4. Por que escolheu a FIAP?
5. Trabalha? Atua na área?
6. O que espera desta disciplina



FIAP

Doutor em Engenharia Elétrica. Poli - USP, São Paulo.
Mestre em Tecnologia e Inovação. UNICAMP, Limeira.
Graduação em Tecnologia em Telecomunicações. UNICAMP.
Graduação em Engenharia Elétrica. FAM, São Paulo.
Graduação em Licenciatura em Educação Especial. FCV.
Graduação em Pedagogia. UNIJALES, Jales.
Graduação em Matemática. UNIJALES, Jales.



ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL:

FIAP

Prof. Dr. Marcus Grilo

FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista.

- Professor de Ciência da Computação e Engenharia.

Professor Efetivo da Prefeitura de Santana de Parnaíba.

- Professor Efetivo de Matemática da Rede Municipal de Ensino.

FACULDADE LIBANO EDUCACIONAL

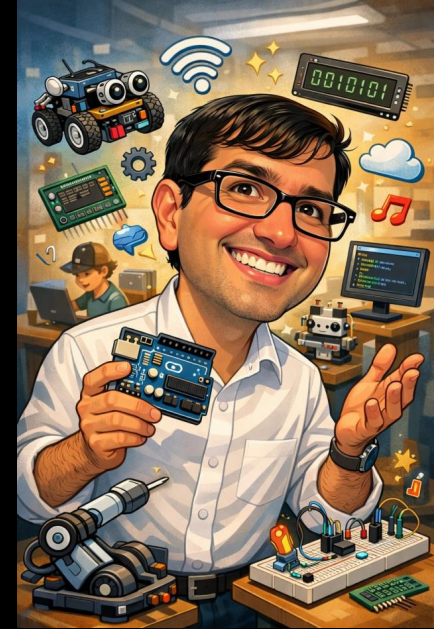
- Docente EAD de MBA e Pós Graduação na área de Engenharia e Educação.

FATEC-SP – Faculdade de Tecnologia de São Paulo.

- Professor do curso de Eletrônica Automotiva da Fatec Campus Santo André.

UniCesumar - Vitru Educação

- Professor do Curso Engenharia Elétrica - EAD



PUBLICAÇÕES:

1. **GRILO, MARCUS**; HIROAKI SEKO, MURILO; SALETE CORRERA, FATIMA. Wearable textile patch antenna fed by proximity coupling with increased bandwidth. Microwave and Optical Technology Letters (Print). v.58, p.1906 - 1912, 2016.
2. **GRILO, M.**; CORRERA, FATIMA SALETE. Rectangular Patch Antenna on Textile Substrate Fed by Proximity Coupling. Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. v.14, p.103 - 112, 2015
3. ARNOLD, F. J.; ROGER, L. L. B.; GONCALVES, M.; **GRILO, M.**. Characterization of sandwiched piezoelectric transducers - a complement for teaching electric circuits.. Latin - American Journal of Physics Education. v.6, p.216, 2012.
4. GRILO, M.; ARNOLD, F. J.; GONÇALVES, M. S.; BRAVO-ROGER, L. L.; MORETTI, A.; LIMA, I. T.. Novel dual-band RFID antenna configuration with independent tuning adjustment. Microwave and Optical Technology Letters (Print). v.54, p.2214 - 2217, 2012.
5. ARNOLD, F. J.; ROGER, L. L. B.; GONCALVES, M.; **GRILO, M.**. A simple electric circuit for teaching one-dimensional characterization of piezoelectric plates. Latin American Journal of Physics Education. v.5, p.680 - 685, 2011.
6. **GRILO, M.**; SALETE CORRERA, FATIMA. Textile Broadband U-Slot Rectangular Patch Antenna. International Microwave and Optoelectronics Conference, 2026



**Prof. Dr.
Marcus Grilo**

PUBLICAÇÕES:

ELAP



Marcus Grilo. Antenas têxteis. Escola Politécnica (Poli). 2018/01/03 Foto Marcos Santos/USP Imagens



Leve e discreta, antena têxtil é tecnologia para ser vestida

Em roupas e uniformes, antenas melhoram recepção de sinais e têm aplicações militares, médicas e civis

Tecnologia - <https://jornal.usp.br/?p=141403>

18/01/2018 - Publicado há 8 anos



Por Júlio Bernardes



Marcus Grilo, pesquisador da Poli, apresenta um dos protótipos de antena têxtil - Foto: Marcos Santos / USP Imagens

Sinal de Wi-Fi ruim? Que tal vestir uma antena?



capaz de captar sinais de redes wireless, Bluetooth e GPS

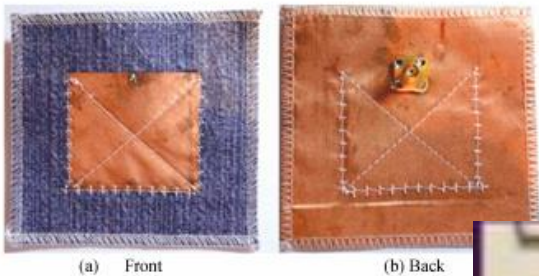


Fig.8. Antenna photograph.

V. RESULTS AND ANALYSIS

A. Return Loss

The simulated and measured return loss of the antenna are shown in Fig. 9. The measurements were performed using an HP8722D network analyzer.

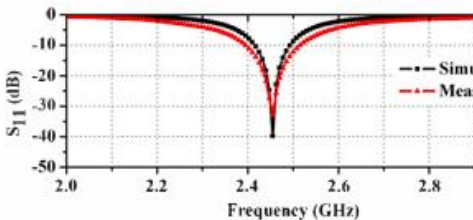
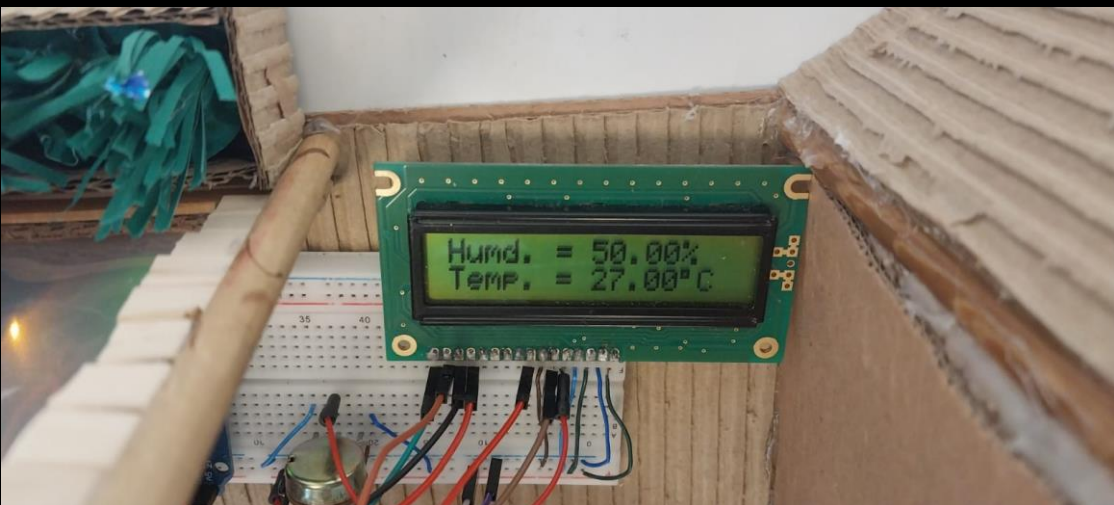
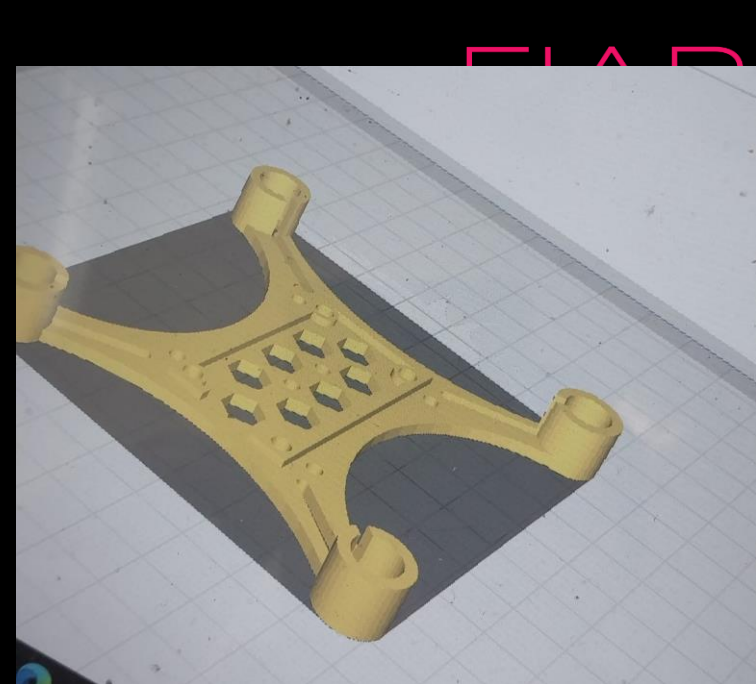
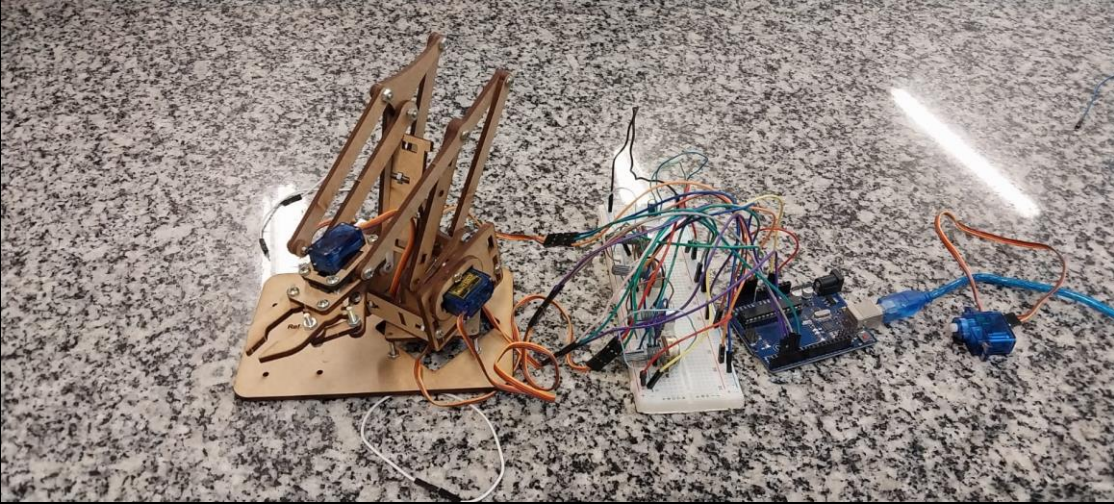
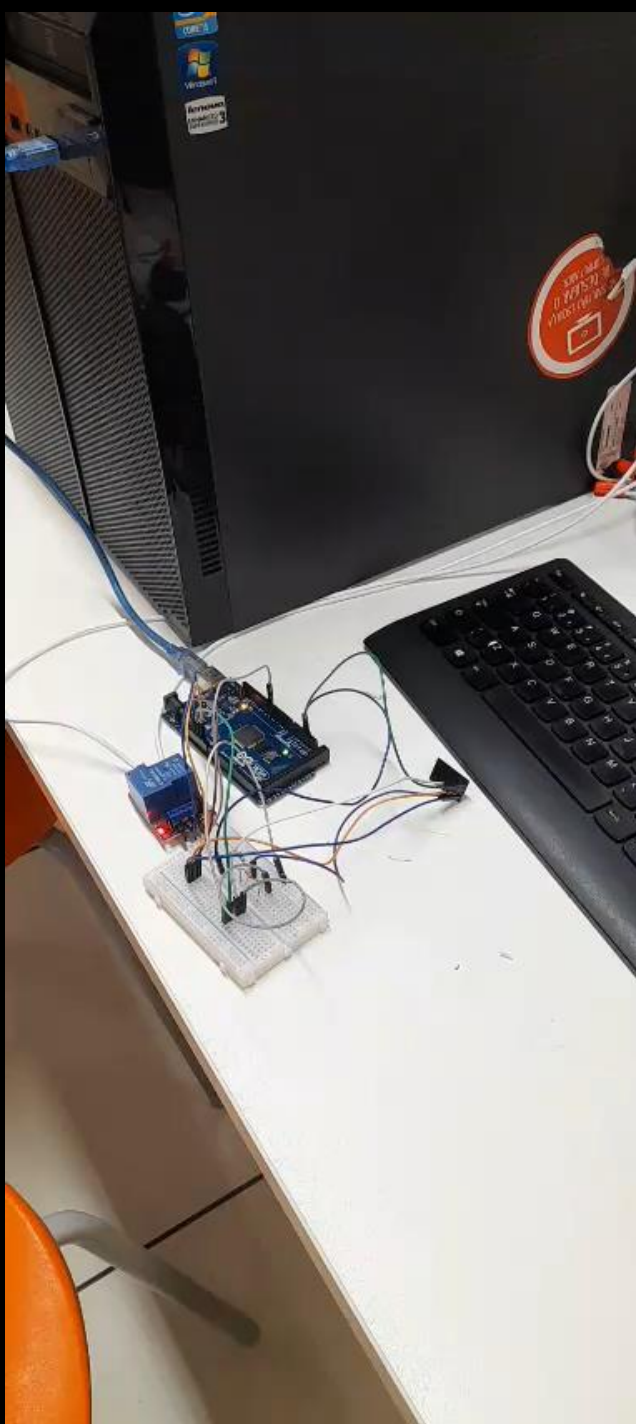


Fig.9. Simulated and experimental return loss of antenna as a function of frequency







O desafio consistiu em criar um sistema capaz de acender e apagar lâmpadas remotamente, de qualquer lugar, utilizando apenas uma conexão com a internet.



Essa prática proporcionou aos alunos uma visão real das possibilidades da IoT no cotidiano e na indústria, unindo programação, conectividade e automação inteligente.

Prof. Dr. Marcus Grilo



<https://www.linkedin.com/in/marcus-grilo/>



profmarcus.grilo@fiap.com.br

EMENTA

DISCIPLINA COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

Essa disciplina introduz os princípios fundamentais da organização e arquitetura de computadores, abordando tópicos como sistemas numéricos, representação de dados, processadores, memória, e sistemas de entrada e saída. O curso cobre o projeto e o funcionamento de arquiteturas clássicas e modernas, permitindo aos alunos compreenderem como o hardware executa as instruções dos programas, além de estudar o papel dos sistemas operacionais na interface entre hardware e software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

STALLINGS, William. Organização e Arquitetura de Computadores. 11ª ed. Pearson, 2019.

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software. 5ª ed. Pearson, 2014.

TANENBAUM, Andrew S. Arquitetura de Computadores. Pearson, 2016.

Plano de Aula

- 1. Apresentação e História
- 2. Hardware e Software
- 3. Estrutura do Computador
- **CP1**
- 4. Elem. do Computador
- 5. Conjuntos de Instruções
- 6. Unidades de Informação
- 7. Bases de Numeração
- **CP2**
- 8. Conversões
- 9. Lógica Digital
- **CP3**

Como Estudar?

- Até o fim do ensino médio...
 - Professor: apresenta os conteúdos completos
 - Teoria-prática: são exercitadas todas as situações em sala
 - Alunos: estudam após a aula, repetindo exercícios.
- E na faculdade...?
 - O procedimento do ensino médio... não é eficiente.
 - Alunos: estudam antes da aula os conteúdos
 - Conjunto: na aula, discutem o conteúdo diante de uma situação-problema
 - Professor: organiza os conceitos principais do conteúdo
 - Teoria-prática: exercitadas situações relevantes em sala.



AVALIAÇÃO

As notas semestrais na FIAP são compostas:

40% Project Checkpoint Challenge&Feedback (2 Challenge + 3 Checkpoint)

60% Global Solution (solução de tarefas de Cases reais)

$$MS1 = (PCC\&F \times 0.4 + GS \times 0.6)$$

ATENÇÃO: CP NÃO TEM SUBSTITUTIVA

CÁLCULO DE MÉDIA ANUAL

A média anual é ponderada, ou seja, os semestres possuem pesos diferentes:

$$MA = (MS1 \times 0.4 + MS2 \times 0.6)$$

AVALIAÇÃO GLOBAL SOLUTION (GS)

INÍCIO: Em definição

Checkpoint (CP) Calendário 1º semestre:

CP1 – Em definição

CP2 – Em definição

CP3 – Em definição

Importante



Respeito entre colegas e professor
para o bom andamento da aula

Dinâmica

Parte 1

Um aluno para ser o “computador”.

Ele só pode fazer exatamente o que for mandado. Nada além disso.

Outro aluno dar instruções para:

“Desenhar um quadrado no quadro.”

Dinâmica

Parte 2 - Transformando em “linguagem de máquina”

Conjunto mínimo de instruções:

«» Código

FRENTE 1

DIREITA 90

ESQUERDA 90

CANETA BAIXO

CANETA ALTO

Os alunos devem escrever um
“programa” para desenhar um
quadrado.

Dinâmica

Parte 2 - Transformando em “linguagem de máquina”

Exemplo Correto

↩ Código

```
CANETA BAIXO  
FRENTE 3  
DIREITA 90  
FRENTE 3  
DIREITA 90  
FRENTE 3  
DIREITA 90  
FRENTE 3  
CANETA ALTO
```



Instruções Permitidas

- FRENTE X → anda X passos
- DIREITA 90 → gira 90° para direita
- ESQUERDA 90 → gira 90° para esquerda
- CANETA BAIXO → começa a desenhar
- CANETA ALTO → para de desenhar

Dinâmica

PARTE 3 — Transformando isso em Binário

O computador não entende FRENTE, entende números.

Conjunto de instruções:

Comando	Código
FRENTE	0001
DIREITA	0010
ESQUERDA	0011
CANETA BAIXO	0100
CANETA ALTO	0101

Dinâmica

PARTE 3 — Transformando isso em Binário

O programa vira:

```
</> Código
```

```
0100
```

```
0001 0011
```

```
0010 1001
```

```
0001 0011
```

```
0010 1001
```

```
0001 0011
```

```
0010 1001
```

```
0001 0011
```

- 0001 = FRENTE
- 0011 = número 3 em binário
- 0010 = DIREITA

O que é Hardware?

Hardware refere-se às partes físicas e tangíveis de um computador ou dispositivo eletrônico. Isso inclui componentes internos, como a placa-mãe, processador (CPU), memória RAM e disco rígido (HD), bem como periféricos externos, como monitor, teclado, mouse e impressora. Esses elementos trabalham juntos para executar as operações físicas necessárias ao funcionamento do sistema.

O que é Software?

Software é um conjunto de instruções, códigos e dados que determinam como um computador ou dispositivo eletrônico deve operar. Ele permite que o hardware execute tarefas específicas, desde operações básicas até funções complexas, possibilitando a interação entre o usuário e a máquina.



Software a gente xinga.



Hardware a gente chuta.

Computadores não entendem o mundo como
nós

Computadores não entendem o mundo como nós

Ah Tah!
Porque não
falou antes?

0100110101100110
0011010100110010
1001101001110

